CSS Foundations Lab — Currículo

Objetivo

Dominar os fundamentos de CSS necessários para construir, compreender e manter interfaces web responsivas e acessíveis. O Lab desenvolve competência funcional de frontend para apoiar projetos web e a futura atuação em backend.

Método de estudo

1. Estudar sequencialmente os tópicos de cada módulo, realizando pequenas experimentações quando necessário.
2. Concluir um exercício integrador por módulo, aplicando os tópicos relacionados.
3. Conferir critérios de conclusão, depurar problemas e registrar aprendizados relevantes.

Concluído significa: conseguir explicar o mecanismo, utilizá-lo com autonomia e corrigir erros comuns. Não é necessário explorar todos os recursos avançados da linguagem para avançar.

Limite do Lab: CSS trabalha apresentação, layout, estados visuais e adaptação. Os exercícios usam HTML como base, sem exigir lógica JavaScript não estudada; interações por JavaScript são complementares. Acessibilidade visual e responsividade devem ser consideradas progressivamente, não apenas nos módulos finais.

Percurso

CSS-01 — Seletores, Cascata e Herança - Diagnóstico de estilos
CSS-02 — Modelo de Caixa e Estilização - Painel de cartões ajustáveis
CSS-03 — Fluxo Normal e Posicionamento - Interface com elementos posicionados
CSS-04 — Layouts com Flexbox e Grid - Dashboard em Grid e Flexbox
CSS-05 — Responsividade e Adaptação - Página responsiva de serviços
CSS-06 — Acessibilidade Visual e Qualidade - Revisão de acessibilidade de uma interface

CSS-01 — Seletores, Cascata e Herança

Objetivo: Compreender como as regras de CSS atingem elementos e como o navegador determina os estilos aplicados.

Pré-requisito: HTML básico e estrutura de páginas

CSS-01.01 — Sintaxe e seletores

- Regra CSS: seletor, declaração, propriedade, valor, comentários e folha de estilos externa.
- Seletores de tipo, classe, ID e atributo; combinadores de descendência e filho direto.
- Pseudoclasses de estado, como :hover, :focus-visible e :disabled, e pseudoelementos básicos (::before, ::after).

CSS-01.02 — Cascata, especificidade e herança

- Prioridade entre declarações: origem, importância (!important), camadas de cascata, especificidade e ordem de aparição, conforme aplicável. Usar !important com critério, não como correção automática.
- Propriedades herdadas e não herdadas; valores inherit, initial e unset; estilos padrão do navegador.
- Depuração no DevTools (painéis Styles/Computed), organização de seletores e valores personalizados (--variavel, var()) para reduzir repetição de cores e espaços.

Competências esperadas

- Explicar por que uma declaração foi aplicada ou substituída.
- Escrever seletores previsíveis, evitando especificidade desnecessária.
- Identificar conflitos e corrigi-los pelo DevTools, sem depender de !important.

Exercício integrador

Diagnóstico de estilos — Corrigir uma interface com regras conflitantes, estados visuais inconsistentes e valores repetidos.

Critérios de conclusão

- Identificar as regras vencedoras e justificar ao menos três correções.
- Utilizar classes e variáveis CSS de maneira coerente.
- Preservar estilos de foco e estados interativos.

Abrir módulo no repositório

CSS-02 — Modelo de Caixa e Estilização

Objetivo: Controlar dimensões, espaçamentos e aparência sem provocar cortes ou transbordamentos desnecessários.

Pré-requisito: módulo CSS-01

CSS-02.01 — Modelo de caixa

- Conteúdo, padding, border e margin; diferenças entre content-box e border-box, incluindo uso global criterioso de box-sizing: border-box.
- Cálculo do espaço ocupado e colapso de margens verticais, em situações aplicáveis.

CSS-02.02 — Valores, unidades e aparência

- Unidades px, %, em, rem, vw, vh e noções de calc(); referência utilizada por cada unidade.
- Cor, fundo, transparência, bordas, arredondamento, famílias de fontes, peso, tamanho e altura de linha; distinguir cor de texto de cor de fundo e manter contraste adequado.
- Escolha de unidades adequadas ao conteúdo, respeitando zoom e preferências de tamanho do usuário.

CSS-02.03 — Dimensionamento e overflow

- width, height, min-, max-, auto e dimensionamento intrínseco.

- overflow, imagens que se ajustam ao contêiner, aspect-ratio e object-fit nos casos apropriados.
- Diagnóstico de transbordamento horizontal, palavras/URLs longas e dimensões excessivamente rígidas; aplicar overflow-wrap e limites de largura sem esconder conteúdo importante.

Competências esperadas

- Calcular e ajustar corretamente tamanho e espaçamento dos elementos.
- Estilizar tipografia, fundos e bordas de forma consistente.
- Corrigir overflow sem ocultar conteúdo importante.

Exercício integrador

Painel de cartões ajustáveis — Construir uma composição de cartões com espaçamento, tipografia, dimensões e conteúdos de tamanhos diferentes.

Critérios de conclusão

- Demonstrar domínio do box model e das unidades escolhidas.
- Evitar transbordamento e perda de conteúdo em larguras menores.
- Manter apresentação visual legível e consistente.

Abrir módulo no repositório

CSS-03 — Fluxo Normal e Posicionamento

Objetivo: Entender a disposição padrão dos elementos e aplicar posicionamento quando realmente necessário.

Pré-requisito: módulo CSS-02

CSS-03.01 — Fluxo normal e display

- Diferença entre comportamento de caixas block, inline e inline-block.
- Valores de display e efeitos no fluxo; display: none e visibility: hidden.
- Fluxo do texto, quebras de linha e efeitos de espaçamento.

CSS-03.02 — Posicionamento relativo e absoluto

- position: static, relative e absolute; offsets e noção de containing block.
- Quando elementos permanecem no fluxo e quando deixam de ocupar espaço nele.
- Sobreposições localizadas, como indicadores em cartões, evitando posicionar layouts inteiros com offsets.

CSS-03.03 — Posicionamento fixo, sticky e empilhamento

- position: fixed e sticky, limites do contêiner de rolagem e efeitos na experiência de navegação.
- z-index e contexto de empilhamento; causas comuns de elementos sobrepostos incorretamente.
- Como inspecionar problemas de empilhamento e manter conteúdo acessível.

Competências esperadas

- Prever a posição de elementos no fluxo normal.
- Escolher entre fluxo, Flexbox/Grid e posicionamento para o problema certo.

- Controlar sobreposições e camadas sem quebrar a leitura do documento.

Exercício integrador

Interface com elementos posicionados — Montar uma página com conteúdo em fluxo normal, selo sobre um cartão e cabeçalho ou região sticky.

Critérios de conclusão

- Usar cada tipo de posicionamento com finalidade justificável.
- Evitar sobreposição que bloqueie controles ou conteúdo.
- Explicar o contexto de referência dos elementos posicionados.

Consulta sob demanda: float e clear para leitura de código legado ou texto contornando imagens; não são pré-requisitos para layouts modernos.

Abrir módulo no repositório

CSS-04 — Layouts com Flexbox e Grid

Objetivo: Construir layouts modernos escolhendo corretamente entre distribuição unidimensional e bidimensional.

Pré-requisito: módulo CSS-03

CSS-04.01 — Flexbox

- Contêiner e itens flex; eixo principal e transversal; justify-content, align-items e gap.
- flex-direction, flex-wrap, flex-grow, flex-shrink, flex-basis e tamanhos mínimos automáticos dos itens; corrigir overflow quando necessário com min-width: 0.
- Padrões comuns: navegação, cartões em linha, alinhamento de botões e componentes.

CSS-04.02 — CSS Grid

- Definição de linhas e colunas com grid-template-, unidades fr e gap.
- Posicionamento e dimensionamento com repeat(), minmax(), auto-fit e auto-fill; entender como conteúdos grandes influenciam o mínimo das trilhas.
- Diferenças práticas entre Grid e Flexbox; composição de regiões e grades de cartões.

Competências esperadas

- Escolher Flexbox ou Grid em função das dimensões do layout.
- Controlar alinhamento, distribuição e preenchimento disponível.
- Criar uma estrutura de página legível sem truques de posicionamento absoluto.

Exercício integrador

Dashboard em Grid e Flexbox — Construir um painel simples de informações com cabeçalho, navegação, cartões e área principal.

Critérios de conclusão

- Aplicar Grid ao arranjo principal e Flexbox a componentes internos.
- Manter alinhamentos previsíveis quando o conteúdo muda.
- Justificar a escolha de cada mecanismo de layout.

Abrir módulo no repositório

CSS-05 — Responsividade e Adaptação

Objetivo: Fazer interfaces funcionarem em larguras e preferências de visualização diferentes.

Pré-requisito: módulo CSS-04

CSS-05.01 — Layouts fluidos

- Abordagem mobile-first, contêineres fluidos e limites com min-width/max-width; verificar a presença do metadado HTML viewport para páginas móveis.
- Unidades relativas aplicadas ao layout; min(), max() e clamp() em situações úteis.
- Imagens, grades e textos que se adaptam sem depender de dimensões fixas.

CSS-05.02 — Media queries e breakpoints

- Sintaxe de @media, consultas de largura e preferência do usuário quando relevantes.
- Definição de pontos de quebra pelo comportamento do conteúdo, não por modelos fixos de aparelhos.
- Teste em larguras pequenas, intermediárias e grandes usando DevTools, inclusive zoom e aumento de fonte; verificar scroll horizontal e controles fora da tela.

Competências esperadas

- Construir layouts utilizáveis no celular e desktop.
- Escolher breakpoints segundo o conteúdo e não apenas por convenção.
- Inspecionar e corrigir problemas de adaptação entre diferentes larguras.

Exercício integrador

Página responsiva de serviços — Desenvolver uma página com lista de serviços e componentes reorganizados conforme a largura disponível.

Critérios de conclusão

- Testar larguras pequenas, intermediárias e grandes.
- Manter boa legibilidade e navegação em diferentes tamanhos.
- Evitar overflow horizontal e controles difíceis de acionar.

Abrir módulo no repositório

CSS-06 — Acessibilidade Visual e Qualidade

Objetivo: Garantir que estilos preservem legibilidade, foco, sequência de leitura e uso com diferentes preferências.

Pré-requisito: módulo CSS-05

CSS-06.01 — Tipografia e legibilidade

- Tamanho e espaçamento de texto, comprimento de linha, altura de linha e alinhamento.
- Contraste de texto e elementos informativos; estados não indicados apenas por cor.
- Zoom, aumento de texto e impacto de fontes rígidas sobre a leitura.

CSS-06.02 — Estados interativos e foco

- Estilos visíveis de :focus-visible, :hover, :active, :disabled e estados de formulários; não comunicar erro/sucesso exclusivamente pela cor.
- Distinção entre interação por mouse, teclado e toque; não remover foco sem alternativa.
- Transições curtas quando acrescentarem feedback e respeito a prefers-reduced-motion quando houver movimento; animações complexas não são pré-requisito.

CSS-06.03 — Visibilidade e ordem de leitura

- Diferenças entre display: none, visibility: hidden e transparência em relação a layout, interação e acessibilidade.
- Ordem visual com Flexbox/Grid versus ordem do DOM e navegação por teclado.
- Limites da responsabilidade do CSS: não inserir conteúdo semântico indispensável apenas por pseudoelementos; HTML fornece significado e JavaScript fornece comportamento.

Competências esperadas

- Encontrar e corrigir problemas de contraste, foco e legibilidade.
- Preservar ordem de leitura e navegação coerentes.
- Escolher estratégias de ocultação e movimento sem prejudicar a acessibilidade.

Exercício integrador

Revisão de acessibilidade de uma interface — Receber uma página com problemas de legibilidade, foco, ordem visual e adaptação e corrigi-los.

Critérios de conclusão

- Demonstrar foco visível e contraste adequado.
- Verificar zoom, teclado e diferentes tamanhos de tela.
- Explicar os limites de uma solução feita apenas em CSS.

Abrir módulo no repositório

Verificação prática ao concluir o Lab

- Testar interface em celular e desktop, larguras intermediárias, zoom e teclado; confirmar que informação importante não foi cortada.
- Inspecionar cascata, dimensões, alinhamentos e overflow pelo DevTools antes de adicionar regras corretivas.

- Validar estados de foco, legibilidade e contraste. Ajustes responsivos e acessíveis fazem parte da qualidade da solução, não são recursos extras.

Próximas tecnologias: JavaScript acrescentará comportamento e estado ao HTML e ao CSS; não é necessário aprendê-lo para demonstrar as competências básicas deste Lab.

Referências para consulta

- MDN — Fundamentos de CSS
- MDN — Layout CSS
- MDN — Acessibilidade com CSS e JavaScript